Informe de Calidad de Datos (DQR)

Proyecto AASIM – Fase 2

Juan Manuel Buitrago Luis Carlos Rocha German Alberto Hidalgo

25 de septiembre de 2026

Alcance de la muestra

Este informe se elaboró sobre 30 sujetos y 1488 ventanas de PulseDB v2.0 (MIMIC-III y VitalDB), procesadas con la cadena de filtrado causal y la compuerta de calidad SQI del proyecto (`src/preprocessing/filters.py`, `src/sqi/quality_assessment.py`).

1. Compuerta de calidad SQI (RF4)

- Umbrales de aceptación: bSQI ≥ 0.85, kSQI ≥ 5.0, pSQI ≥ 0.50.
- Ventanas válidas (`quality_flag == 0`): 45.09 %
- Etiquetas fuera de la censura hemodinámica (PAS 70–240, PAD 40–140, PP ≥ 20 mmHg, PAS $>$ PAD): 112 de 1488.

Criterio	Umbral	Ventanas rechazadas	Porcentaje (%)
bSQI	0.85	6	0.40
kSQI	5.00	139	9.34
pSQI	0.50	801	53.83

Cuadro 1: Rechazo por criterio de la compuerta SQI (una ventana puede incumplir más de uno).

2. Estadística univariada (ventanas válidas por SQI)

statistic	SBP (mmHg)	DBP (mmHg)	PP (mmHg)	bSQI	kSQI	pSQI
count	671.00	671.00	671.00	671.00	671.00	671.00
null_count	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
mean	113.77	56.20	57.57	1.00	13.61	0.56
std	21.87	11.87	14.00	0.01	5.67	0.05
min	74.26	35.48	33.56	0.94	5.04	0.50
25 %	97.61	48.92	46.92	1.00	8.83	0.52
50 %	107.26	55.25	55.89	1.00	12.94	0.55
75 %	136.33	60.76	68.51	1.00	18.85	0.61
max	162.91	86.51	87.13	1.00	30.55	0.69

Cuadro 2: Estadística descriptiva de SBP, DBP, presión de pulso y los índices SQI.

3. Estadística bivariada

corr(SBP,DBP)	corr(SBP,PP)	corr(DBP,PP)
0.82	0.87	0.43

Cuadro 3: Correlación de Pearson entre SBP, DBP y presión de pulso.

4. Cuotas ISO 81060-2 (mínimo exigido: 5 % por rango)

Rango	Porcentaje (%)	Estado (min. 5 %)
PAS ¡= 90 mmHg	9.54	Cumple
PAS ¿= 160 mmHg	0.45	No cumple
PAD ¡= 60 mmHg	71.83	Cumple
PAD ¿= 100 mmHg	0.00	No cumple

Cuadro 4: Cobertura de rangos extremos de presión exigidos por ANSI/AAMI/ISO 81060-2.

5. Retención por paciente

statistic	% ventanas válidas (SQI) por paciente
count	30.00
null_count	0.00
mean	40.09
std	45.30
min	0.00
25 %	0.00
50 %	13.33
75 %	91.67
max	100.00

Cuadro 5: Distribución del porcentaje de ventanas válidas por SQI, por paciente.

6. Figuras

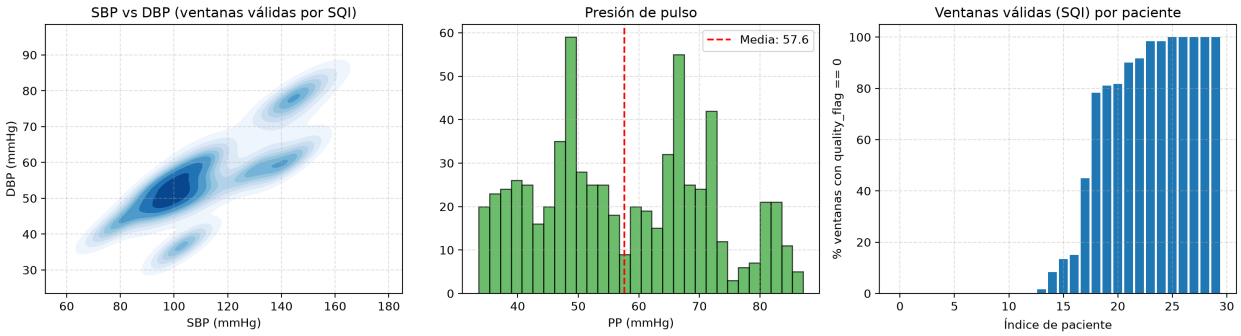


Figura 1: Distribución conjunta SBP–DBP, presión de pulso y retención por paciente (compuerta SQI).